Inteligência Artificial em Sistemas Embebidos

Exame de treino

Nome: _____

Número: _____

Duração: 75 minutos Cotação: 20 valores

Sem consulta. Não é necessário escrever código nem efetuar cálculos. Valorizam-se respostas claras e justificadas, em linguagem simples.

Grupo 1: responda no enunciado. Grupos 2 e 3: utilize uma folha de respostas separada para cada grupo e identifique as questões.

Grupo 1 — 7 valores

1.1 — 5 valores

Assinale V ou F em cada afirmação. Cada resposta correta vale 0,5 valores. Respostas erradas, em branco ou com ambas as opções assinaladas valem zero; não há desconto. Não é necessário justificar.

N.º	Afirmação	V	F
1	Exemplos variados e relevantes podem ser mais úteis do que muitos exemplos quase iguais.	☐	☐
2	A etiqueta de uma imagem de treino é, por definição, a previsão que o próprio modelo produz para essa imagem.	☐	☐
3	Durante uma previsão normal com um modelo já treinado, os seus pesos são atualizados para aprender essa nova imagem.	☐	☐
4	A preparação das entradas na placa deve ser coerente com a preparação usada durante o treino.	☐	☐
5	Para escolher um modelo para uma placa, basta selecionar o que tem a maior percentagem de acertos.	☐	☐
6	Uma mudança de câmara ou de iluminação pode justificar nova avaliação, mesmo que a aplicação continue a executar sem erros.	☐	☐
7	Todos os modelos convertidos para LiteRT têm obrigatoriamente de ser quantizados para INT8.	☐	☐
8	O LiteRT permite executar um modelo preparado na placa sem instalar todo o ambiente usado para o treinar.	☐	☐
9	Usar repetidamente os resultados do conjunto de teste para escolher o modelo enfraquece a independência dessa avaliação final.	☐	☐
10	Para calibrar a quantização de um classificador de vários tipos de roupa, um conjunto com muitas imagens apenas de botas é necessariamente representativo.	☐	☐

Grupo 1

1.2 **2 valores**

Um grupo terminou o treino de um controlador com IA. Explique, por palavras suas, uma verificação que faria antes de o colocar em funcionamento e um cuidado que manteria durante a sua utilização. Justifique a finalidade de cada um.

Responda nas linhas abaixo. Cada parte vale 1 valor: 0,5 pela verificação ou pelo cuidado e 0,5 pela justificação. Não há descontos.

Grupo 2 11 valores

Responda numa folha de respostas própria para este grupo.

2.1 **5 valores**

Um grupo desenvolve um classificador de roupa. Nos testes, o modelo reconhece bem as T-shirts, mas confunde quase todas as botas com T-shirts. Como o conjunto testado tem muitas T-shirts e poucas botas, o grupo considera o resultado global satisfatório.

a) Considera que o modelo já está preparado para reconhecer os dois tipos de roupa? Justifique. [2 valores]

b) Antes de mudar a rede, que duas ações faria para investigar ou melhorar este problema? Explique o objetivo de cada uma. [3 valores]

Grupo 2

2.2 **6 valores**

Para usar o mesmo classificador num Raspberry Pi, a equipa exporta o modelo treinado para LiteRT e prepara também uma versão quantizada. Esta última ocupa menos espaço no armazenamento da placa, mas ainda não foi experimentada na aplicação completa.

a) Qual é o papel do LiteRT na placa? É necessário voltar a treinar o modelo sempre que chega uma imagem nova? [2 valores]

b) Por que pode fazer sentido quantizar o modelo? Indique um benefício e um possível inconveniente. [2 valores]

c) Como compararia as duas versões para decidir qual instalar? Explique o que faria para fundamentar a escolha. [2 valores]

Grupo 3 2 valores

Responda numa nova folha de respostas, identificada com este grupo.

3.1 **2 valores**

Depois de várias semanas a classificar roupa corretamente, o mesmo equipamento é mudado para outro local, com iluminação e fundo diferentes. Começa a confundir categorias que antes distinguia bem. O ficheiro do modelo e o programa não foram alterados.

A equipa quer voltar a treinar o modelo de imediato. Que abordagem proporia para recuperar o funcionamento do sistema? Explique o que verificaria primeiro, em que condições decidiria treinar novamente e como confirmaria que o problema ficou resolvido.

Fim do enunciado